영재멘토
GIFTED MENTOR

Wildfire Guardian · 멘토 업그레이드 실행 요청

한국코드페어 · 고등부 / 순수SW · 4회 × 90분 코칭 보충자료

요청드리는 일은 기존 프로그램의 경로 판정을 보완하고, 미래 예측을 사용했을 때 실제로 판단이 달라지는지를 비교 결과로 보여주는 것입니다. 학생과 함께 기존 코드를 실행하고 수정·검증해 주세요. 아래 두 가지를 핵심 작업으로 잡고, 여력이 있을 때 지연 실험을 추가합니다.

1. 현재 어디까지 되어 있고, 무엇을 더 해야 하나요?

예선 자료에는 이미 **산불 위험 예측 → 시간에 따른 주민·구조자 경로 계산 → 구조 필요 대상과 우선순위 목록**이 있습니다. 미래 위험을 반영하는 경로 알고리즘을 처음부터 만드는 과제가 아닙니다. 다만 실행 코드의 현재 상태는 아직 확인되지 않았으므로, 아래는 제출 문서를 기준으로 정한 보완 요청입니다.

현재 자료에서 확인한 상태	이번에 만들 결과
의사코드는 도착 노드·도착 시각의 위험을 검사합니다. 도로 중간과 이동 도중까지 검사하는지는 확인이 필요합니다.	도로를 이동하는 동안의 위험도 확인하는 경로 판정과, 기존 방식이 놓칠 수 있는 사례의 점검 결과
기존에 최단경로·예측 미사용 경로와의 비교가 있습니다. '현재 관측된 위험을 회피하는 방식'과의 비교는 별도로 확인해야 합니다.	현재 관측 기반 방식과 미래 예측 활용 방식을 동일 조건에서 실행한 결과표·지도
구조 결과 439곳 실험은 합성 위험면·지형, 실자료 위험면을 연결한 459곳 실험은 평면 가정입니다.	한 실행에 어떤 도로·위험면·가정이 들어갔는지 명확한 재현 묶음. 서로 다른 실험의 수치를 합치지 않습니다.

첫 수업에서는 영덕의 기존 실행 한 건을 기준으로 고정해 주세요. 코드·입력·실행 명령과 출발지·목적지를 확보하고, 학생이 실행과 주요 함수를 설명하게 합니다. 이미 아래 기능이 있다면 중복 개발하지 않고 검증 결과를 남깁니다. 원래 도로망이 없어 수치가 달라지면 새 버전으로 기록하며 439·459에 억지로 맞추지 않습니다.

2. 핵심 작업 A — 이동 중 위험을 놓치는 판정을 보완해 주세요

바꿀 부분: 경로 탐색에서 간선을 통과할 수 있는지 판단하는 함수와 노출 계산 부분입니다. 출발·도착 지점만 확인하지 말고, 도로의 중간 위치를 통과하는 시각까지 대응시켜 위험을 확인해 주세요. 샘플 간격은 위험 지도의 공간·시간 해상도에 맞춰 정하고 기록합니다. 유한한 간격의 검사를 연속적인 안전 보장으로 설명하지 않습니다.

완료 확인: 학생과 작은 검증 사례를 만들어, '양 끝은 기준 이하이지만 도로 중간이 위험한 경우'와 '출발 때는 기준 이하였으나 이동 중 위험해지는 경우'를 확인합니다. 위험한 경로는 제외되거나 우회해야 하고, 위험이 없는 대조 사례는 통과해야 합니다. 이 사례는 코드 검사용이며 실제 산불 실험 결과와 구분합니다. 이미 검사하는 코드가 있다면 해당 입력·출력을 증거로 남겨 주세요.

구조 기능도 같은 기준을 적용합니다. 대상자까지 도착한 결과와 주민을 대피처까지 이송한 결과를 구분해 주세요. 전체 구조를 시연하려면 기존 기능으로 거점 → 대상자 → 탑승 → 대피처 한 임무를 끝까지 확인하고 탑승시간·정원·목적지 조건을 반영합니다. 이 연결을 새로 만드는 부담이 크면 이번에는 '구조자 진입 경로·우선순위 제안'까지로 범위를 확정합니다.

받을 결과: 수정 코드와 변경 설명, 위 검증 사례의 입력·출력, 구조 기능이 어디까지 작동하는지 적은 짧은 메모.

3. 핵심 작업 B — 예측을 사용하는 이점을 비교 결과로 만들어 주세요

추가할 부분: 기존 경로 계산을 재사용하는 비교 실행 스크립트입니다. A에서 정한 검사 기준을 두 방식에 똑같이 적용하고, 바꾸는 것은 미래 위험 정보의 사용 여부로 제한합니다.

- **현재 관측 기반:** 판단 시각에 알 수 있는 위험 지역을 회피합니다. 필요하면 고정한 완충거리를 적용하되, 결과를 보고 유리하게 바꾸지 않습니다. 미래 위험면을 사용하지 않습니다.
- **미래 예측 활용:** 같은 현재 정보에 더해, 이동 시각별 예측 위험을 반영해 경로를 고릅니다. 기존 미래 인지 경로 기능을 활용합니다.

도로망·출발지·목적지·출발시각·이동속도·위험 기준·탐색 상한·재계산 기회는 동일하게 둡니다. 출발지는 결과를 보기 전에 고정한 전체 집합 또는 작은 표본을 사용합니다. 알고리즘이나 목적함수까지 달라진다면 '예측 정보만의 효과'가 아니라 두 방식의 종합 비교라고 설명해 주세요. 단순한 기준선을 학생 계획서의 완전한 B2 구현으로 부르지 않습니다.

비교표에는 출발지별로 방식, 조건 충족/위반, 자료 부족, 경로 미발견, 탐색 시간 초과, 누적 노출, 소요시간을 남겨 주세요. 미완주 경로의 노출이 낮다는 이유로 더 좋다고 집계하지 않습니다. 노출 평균은 두 방식 모두 도착한 동일 표본에서 비교하고, 전체 대상의 실패·판단 불가 수는 따로 표시합니다.

평가는 두 방식에 공통인 자료로 수행합니다. 별도 평가 자료가 없으면 같은 위험면에서의 **모형 내부 비교**라고 한정합니다. 예측 위험 점수만으로 실제 도로 안전을 입증했다고 해석하지 않습니다. 결과가 같거나 미래 예측 방식이 불리한 경우도 그대로 남깁니다.

받을 결과: 출발지별 결과 CSV, 두 방식의 집계표 1개, 같은 출발지의 경로를 겹쳐 보여주는 지도 1개, 차이가 생긴 이유와 한계 설명. 새 수치는 이 파일에서 확인되는 값만 사용합니다.

4. 여력이 있을 때 — 예측 정보가 늦게 오면 무엇이 달라지나요?

A·B 완료 후, 시간에 따라 변하는 위험면과 과거 발행 예측이 준비되어 있을 때만 진행합니다. 예측자료의 전달 지연을 0·한 시간 간격·두 시간 간격 등 **자료가 지원하는 세 조건**으로 바꾸고 B의 비교를 반복합니다. 이는 실험 조건이며 현장의 실제 지연값이 아닙니다.

주민 출발시각을 늦추는 실험과 구분하고, 예측의 대상 시각을 현재로 당겨 덮어쓰지 않습니다. 해당 시점에 이용 가능한 예측이 없으면 현재 관측 방식으로 돌아가는지, 판단 불가로 남기는지를 미리 정합니다. 기존 위험면의 변화가 작거나 과거 예측이 없다면 억지로 지연 그래프를 만들지 않고 후속 과제로 남겨 주세요.

5. 네 번의 수업이 끝나면 무엇을 보내 주시면 되나요?

1회 실행·범위 고정 → 2회 A 수정·검사 → 3회 B 비교·해석 → 4회 재시연·설명 확정을 기본 순서로 잡아 주세요. 실행 복구가 오래 걸리면 A의 대표 사례까지 먼저 완성하고, B의 진행 범위와 남은 작업을 알려 주세요. 회차 사이 코딩·실험은 학생이 수행하고 멘토는 설계·디버깅·검증을 지도합니다.

최종적으로 **실행 가능한 코드·입력·실행법, A의 검증 기록, B의 결과표·지도, 학생이 설명할 수 있는 변경점·한계**를 보내 주세요. 네트워크를 끈 재시연도 확인하되 저장 결과 재생과 실제 계산을 구분합니다. 포스터 편집은 영재멘토에서 진행하므로 멘토께서는 넣을 수치·그림·설명과 구현 완료 범위를 확정해 주시면 됩니다. 자료 완성 목표는 10/9, 수정 여유는 10/10입니다.

신규 예측 모델, 전국 확대, 전체 차량 배차 최적화는 이번 필수 작업에 포함하지 않습니다. 기존 72%는 합성 조건의 구조자 경로 노출 감소이고, 새 비교에서 얻은 개선율이 아닙니다. 이번 성과는 개선율의 크기보다 **어떤 판정을 고쳤고, 같은 조건에서 무엇이 달라졌는지를 학생이 실행과 자료로 설명하는 것**입니다.